நொதி	உற்பத்தி
RNA பாலிமரேஸ் I	ரிபோசோமின் பெரிய வகை RNAக்கள் (5S rRNA–வைத் தவிர)
RNA பாலிமரேஸ் II	mRNA–க்களின் முன்னோடிகள் (இவை hnRNAக்கள் எனப்படுகின்றன)
RNA பாலிமரேஸ் III	tRNA–க்கள், ரிபோசோமின் 5S RNA, உட்கருவின் சிறிய வகை snRNA–க்கள் (இவை snRNAக்கள் எனப்படுகின்றன.)

முன்னோடி mRNA செயலாக்கத்தில் பக்குவப்பட்ட mRNA / RNA உருமாற்றத்தில் மூலக்கூறு செயல்முறை

மெய்யுட்கரு உயிரிகளிலுள்ள mRNA, tRNA, rRNA ஆகிய மூன்றும் முதல்நிலைப்படி எனப்படும் (primary transcript) முன்னோடி RNA–விலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த முன்னோடி RNA–வை படியெடுக்க RNA பாலிமரேஸ் II உதவுகிறது. **மாற்றுயிரி உட்கருசார் RNA (heterogenous nuclear RNA)** அல்லது hnRNA எனப்படும் முன்னோடி RNA சைட்டோபிளாசத்தை வந்து அடைவதற்கு முன்பு உட்கருவில் பதப்படுத்தபடுகிறது.

நுனி மூடல் (Capping)

முதல்நிலை RNA படியின் (hnRNA) 5' முனையில் மெத்தில் குளுக்கோசைன் டிரைபாஸ்ஃபேட் கொண்டு செய்யப்படும் சில மாற்றங்கள் நுனி மூடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

உள் மெத்திலாக்கம்

நுனிமூடலைத் தவிர்த்து mRNAவில் காணப்படும் உள் நியூக்ளியோடைட்களுடன் மெத்தில் தொகுதி இணைகிறது. மரபுச்செய்திப் பெயர்வு, மரபுச்செய்திப் பெயர்வு அல்லாத பகுதிகள், இண்ட்ரான்கள் மற்றும் எக்சான்கள் ஆகியவற்றில் உள் மெத்திலாக்க இலக்குகள் காணப்படுகின்றன.

நுனி மூடலின் தேவை

1. RNA சிதைவைத் தடுக்க உதவுதல்
2. mRNA–யில் முன் அமைந்த முதல் இண்ட்ரான் நீக்க
3. mRNAவை உட்கருவிலிருந்து சைட்டோபிளாசத்திற்கு கடத்துவதை ஒழுங்குபடுத்த
4. ரிபோசோமுடன் mRNA–வை பிணைக்க

வால் உருவாக்கம் (Tailing / Polyadenylation)

hnRNA (முன்னோடி mRNA)வின் 3' முனையில் எண்டோநியூக்ளியேஸ் நொதியைக் கொண்டு பிளந்து அவ்விலக்கில் அடினைன் நியூக்ளியோடைட்கள் பலவற்றை (Poly A) இணைப்பதற்கு **வால் உருவாக்கம்** அல்லது பாலிஅடினைலேஷன் என்று பெயர்.

வால் உருவாக்கத்தின் தேவை

1. hnRNA படியினைத் தகவல் பெயர்வு செய்வதற்கு உதவுதல்
2. பாலிபெப்டைட்களை தோற்றுவிப்பதற்கு உதவுதல்
3. சைட்டோபிளாசத்தில் mRNA –வின் நிலைத்தன்மையை அதிகரித்தல்

மெய்யுட்கரு உயிரிகளின் DNA–வில் உள்ள புரதம் ஒன்றைக் குறியிடும் பகுதிகள் தொடர்ச்சியாக இருப்பதில்லை. மாறாகத் தனித் துண்டங்களாக அமைந்து மரபணுக்களாகக் காணப்படுகின்றன. இதனை **ரிச்சர்டு J. ராபெர்ட்ஸ்** மற்றும் **ஃபிலிப் A ஸார்ஃப்** என்ற இரு அறிஞர்கள் 1977–ல் கண்டறிந்து, இக்கண்டுபிடிப்பிற்காக 1993–ல் நோபல் பரிசு பெற்றனர். ஒரு மரபணுவின் இத்துண்டங்கள் **இண்ட்ரான்கள்** (Introns) **மற்றும் எக்ஸான்கள்** (Exons) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றுள் எக்ஸான்கள் அமினோ அமிலங்களில் தொடர்வரிசைக்கான குறியன்களைப் பெற்ற துண்டங்களாகும். இவற்றிற்கிடையே அமைந்துள்ள இண்ட்ரான்கள் அமினோஅமிலங்களின் தொடர்வரிசைக்கான குறியன்கள் எதையும் பெற்றிருப்பதில்லை. எனவே இவை உருக்கொடுக்கும் புரதங்கள், பாலிபெப்டைட்கள், நொதிகள் போன்ற எவற்றையும் உருவாக்க உதவுவதில்லை. இந்த எக்ஸான்களும் இண்ட்ரான்களும் தற்போது **பிளவுபட்ட மரபணுக்கள்** என அழைக்கப்படுகின்றன.

3.7.2 தாவரங்களில் RNA இயைத்தல் (RNA Splicing in Plants)

படியெடுக்கப்பட்ட mRNA–விலிருந்து புரதத்தை அமைக்க உதவாத இண்ட்ரான்கள் அகற்றப்பட்டு, எக்ஸான்கள் பின்னப்படும் செயலுக்கு RNA இயைத்தல் என்று பெயர். புரதங்கள் பலவற்றின் தொகுப்பாலான கோளவடிவ **இயைத்தலுறுப்புகள்** (Spliceosomes) என்ற துகள்கள் இதற்கு உதவுகின்றன. ஏறத்தாழ 40 முதல் 60 நானோ மீட்டர் விட்டம் கொண்ட துகள்களாக இவை உள்ளன. இவை, பல சிறிய உட்கரு RNAகளையும் (sn RNAs), சிறிய உட்கரு ரிபோநியூக்ளிய புரதத் துகள்களையும் (snRNPs) பெற்றவை. இவை இண்ட்ரான்களை இனமறியவும் நீக்கவும் உதவுகின்றன.

ரிபோஸைம் (Ribozymes) என்ற நொதியின் உதவியோடு, இயைத்தலுறுப்பு, இண்ட்ரான்களை அகற்றுகிறது. அதன் பின்னர்ப் பக்குவப்பட்ட mRNA இயைத்த உறுப்பைவிட்டு வெளிவந்து, உட்கரு

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 77 28/12/2022 12:51:56